

Virtualización

# Índice

- Virtualización
- Tipos de hipervisores
- Requisitos hardware
- Virtualbox

# Virtualización

- Virtualización:
  - Creación, a través de software, de una versión virtual de algún recurso tecnológico
  - Ejemplos:
    - Una plataforma de hardware
    - Un sistema operativo
    - Un dispositivo de almacenamiento
    - Otros recursos de red.

# Virtualización

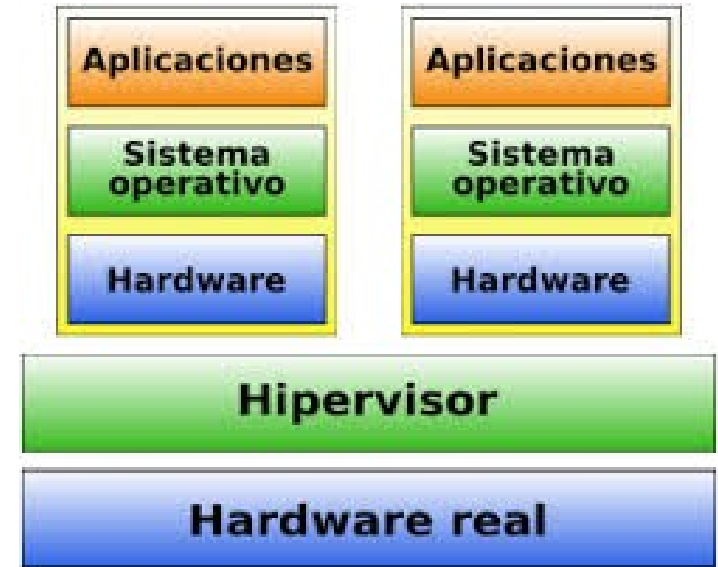
- Ventajas de la virtualización:
  - Optimización del uso de HW
  - Aislamiento entre VM (máquinas virtuales)
  - Facilita alta disponibilidad (HA)
  - Evaluación nuevos SSOO o actualizaciones
  - Mejor aprovisionamiento y administración del entorno
  - Mayor eficiencia energética
  - Portabilidad

# Conceptos

- **Hipervisor:** software que abstrae los recursos físicos y gestiona el acceso de las máquinas virtuales al hardware.
- Existen dos tipos de hipervisor:
  - Hipervisor tipo 1 o nativo
  - Hipervisor tipo 2 o alojado
- Sistema operativo **anfitrión**: es el sistema operativo sobre el que se ejecutan las máquinas virtuales.
- Sistema operativo **huesped** (guest): cada uno de los sistemas operativos virtualizados

# Tipos de hipervisores: Hipervisor nativo

- El software de virtualización se ejecuta **directamente sobre el hardware**.
- Es en sí mismo un sistema operativo.
- Son más eficientes.
- Ejemplos: VMWare ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, KVM
- Este tipo lo utilizan sobre todo las **empresas** que pueden disponer de uno o varios servidores dedicados en exclusiva a la virtualización de sistemas



# Tipos de hipervisores: Hipervisor alojado

- Sobre el hardware se instala un sistema operativo (host): Windows, Linux, Mac, ...
- En este sistema operativo se instala una aplicación que realiza las funciones de hipervisor.
  - En esta aplicación se crean las VM, que corren como procesos en el sistema operativo anfitrión.
- Ejemplos: WMWare Workstation, Microsoft Virtual PC, Oracle VirtualBox, ...



# Requisitos hardware

- Memoria RAM:
  - Capacidad suficiente para contener al sistema anfitrión (para hipervisores alojados) y a las MV que se ejecuten simultáneamente.
- Suficiente espacio de disco.
- Procesador suficientemente potente.
- Los nuevos microprocesadores traen instrucciones para ayudar a la virtualización.
  - Esta característica puede que tenga que activarse en la BIOS.
  - Intel VT-x
  - AMD-V.



# VirtualBox. Historia.

- VirtualBox fue inicialmente creado por la empresa Innotek bajo licencia propietaria.
- También hicieron una versión gratuita para uso personal o de evaluación con menos funcionalidades, a la que se le asignó licencia GPLv2
- En 2008 fue comprada por Sun Microsystems y en 2010 fue adquirida por Oracle, que cambió el nombre a Oracle VM VirtualBox

# VirtualBox. Historia.

- Oracle modificó la forma de distribuirlo:
  - VirtualBox bajo licencia libre GPLv2
  - Algunos componentes propietarios (USB 2.0, VRDP, PXE y PCI passthrough) que se podían añadir mediante la instalación del paquete denominado Oracle VM VirtualBox Extension Pack bajo licencia PUEL.

# VirtualBox. Características.

- **Multiplataforma:** se puede instalar en Windows, Linux, Mac OS X, Solaris.
- **Multihuéspedes:** tanto de 32 como 64 bits.
- **Software libre:** usa la licencia GPLv2, aunque algunos componentes son gratuitos con licencia PUEL
- **Portable:** se pueden llevar VM de unas máquinas a otras
- No requiere necesariamente virtualización asistida por hardware

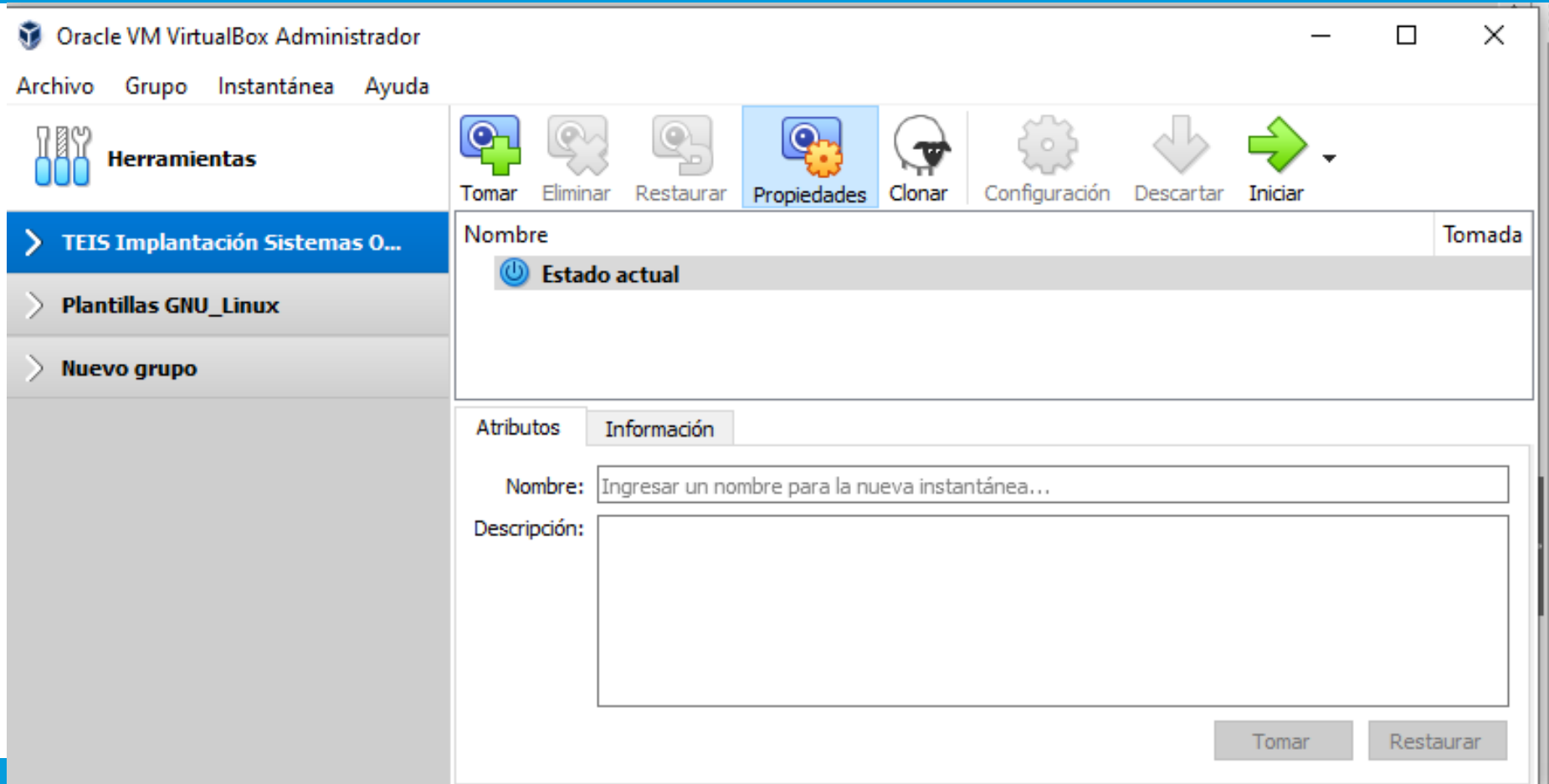
# VirtualBox. Características.

- Guest additions:
  - Paquetes de sw que se pueden instalar en los sistemas invitados compatibles para mejorar su rendimiento y proporcionar una mejor comunicación con el sistema anfitrión.
  - Mejoras al instalarlas:
    - Integración del puntero del ratón
    - Carpetas compartidas entre el anfitrión y el invitado para intercambiar ficheros.
    - Mejora de las características gráficas de la MV
    - Sincronización de forma automática de la hora de la MV con el equipo anfitrión.
    - Compartir el portapapeles entre el anfitrión y el invitado.
    - ...

# VirtualBox. Características

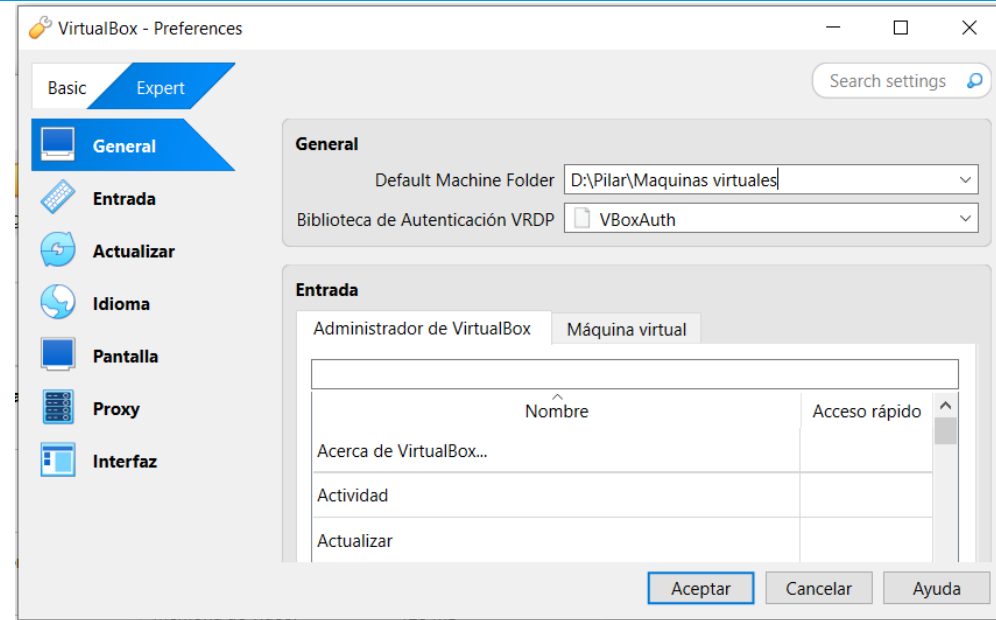
- Instantáneas (snapshots):
  - Se pueden guardar instantáneas del estado actual de la MV
  - Se puede restaurar la MV al estado congelado por la instantánea.
- Permite montar imágenes ISO sobre las unidades de CD o DVD evitando el uso de los CDs y DVDs físicos.

# VirtualBox. Interfaz



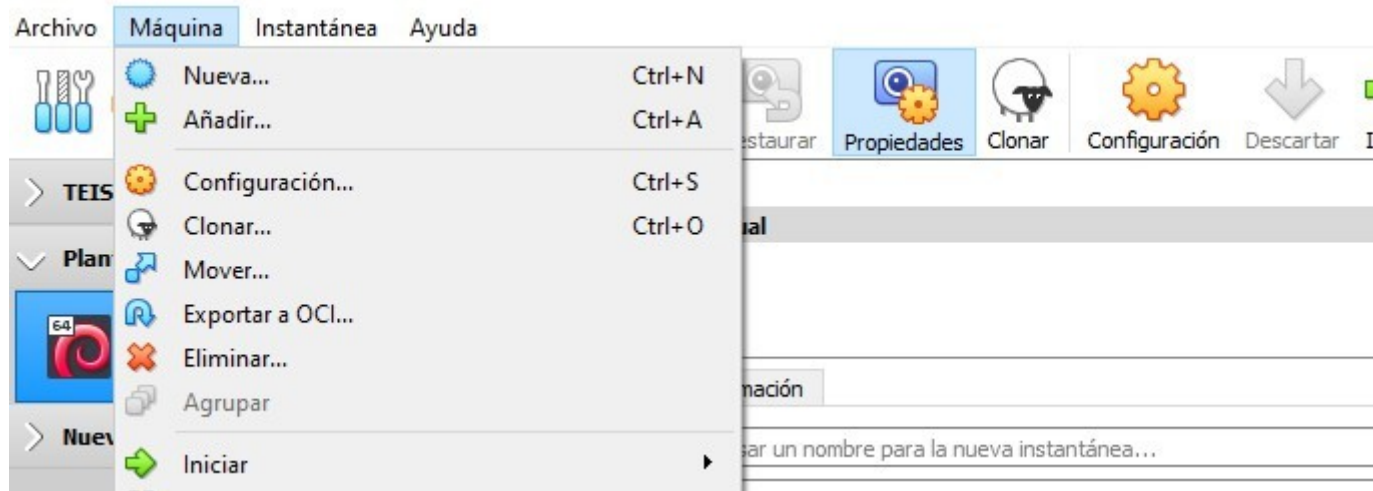
# VirtualBox. Preferencias.

- Archivo → Preferencias



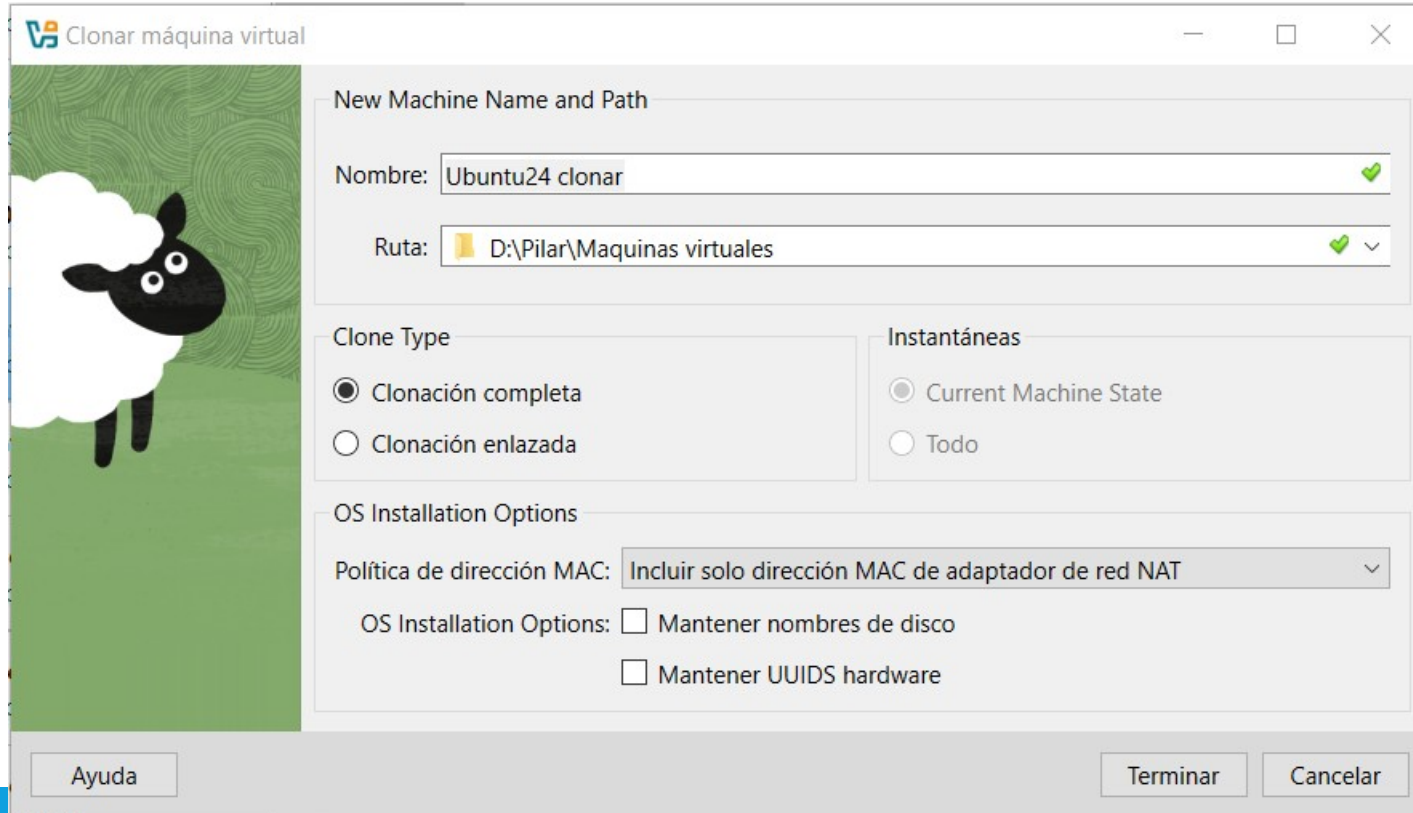
- **Importante:** Las carpetas del perfil de windows se guardan en red. Por defecto, VirtualBox guarda las máquinas en el perfil.
- **Obligatorio:** Crea una carpeta **VirtualBox** en la segunda unidad de disco local (**D:**) y modifica la carpeta predeterminada para que sea esa.

# VirtualBox. Crear una máquina nueva.



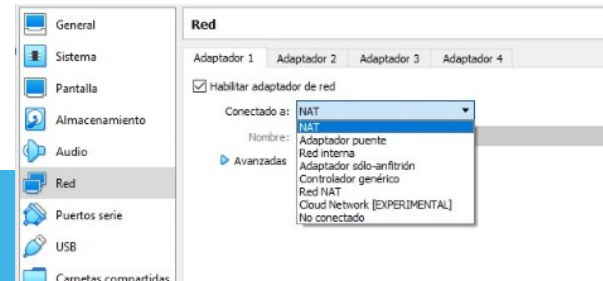


# VirtualBox. Clonar una máquina virtual.



# VirtualBox. Red

- En la máquina virtual se puede configurar el tipo de red
- **No conectado.** VirtualBox informa al sistema operativo invitado de que existe una tarjeta de red, pero que no tiene conexión (como si el cable no estuviese conectado).
- **NAT:** Su nombre proviene del inglés Network Address Translation. La máquina virtual se puede comunicar con el anfitrión y puede acceder a Internet, pero no se puede comunicar con otra VM en ese anfitrión ni en el exterior.
- **Adaptador puente.** La interfaz de red simula ser una independiente, con su propia dirección en la red.
- **Red interna:** los hosts en esa red se pueden comunicar entre ellos, pero no con el host anfitrión. Se pueden crear redes internas adicionales.
- **Red NAT,** funciona como el router de nuestra casa, es decir, los equipos que estén dentro de la misma red NAT podrán comunicarse entre sí, y esta es la diferencia con el modo NAT el cual siempre constituye una red con un único equipo.



# Bibliografía

- Ministerio de educación.
- <https://www.fpgenrede.es>
- <https://www.oracle.com/es>